

TP 5 : Transistor à Effet de Champ (JFET 2N3819)

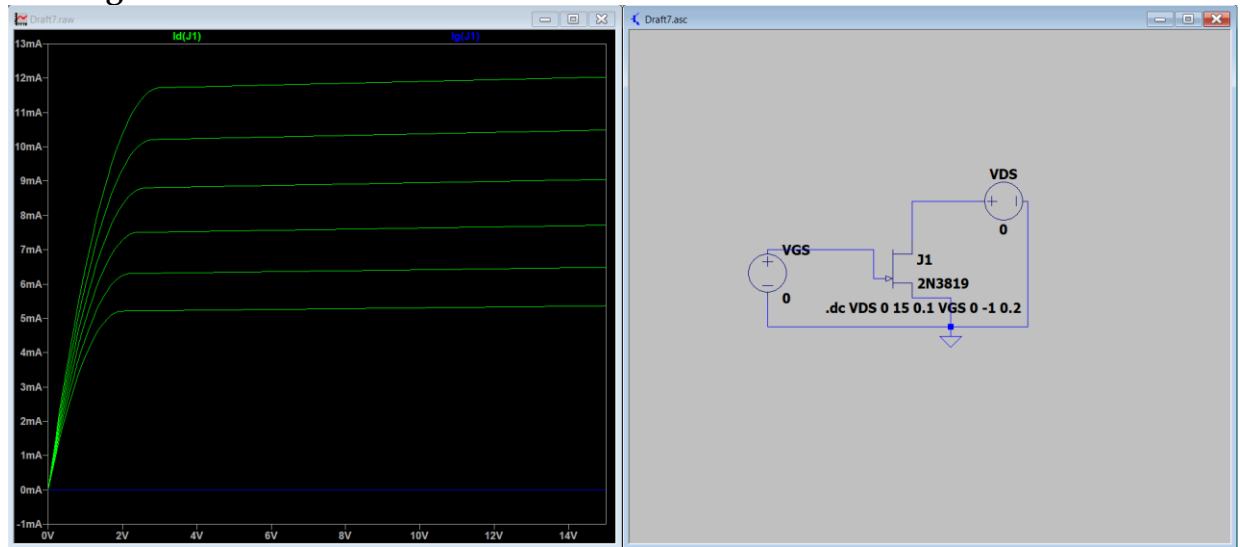
But du TP

Étudier les caractéristiques statiques, la polarisation et le fonctionnement en amplification dynamique d'un transistor JFET canal N.

1 Relevé des caractéristiques statiques

1.1 Caractéristique de sortie $I_D = f(V_{DS})$

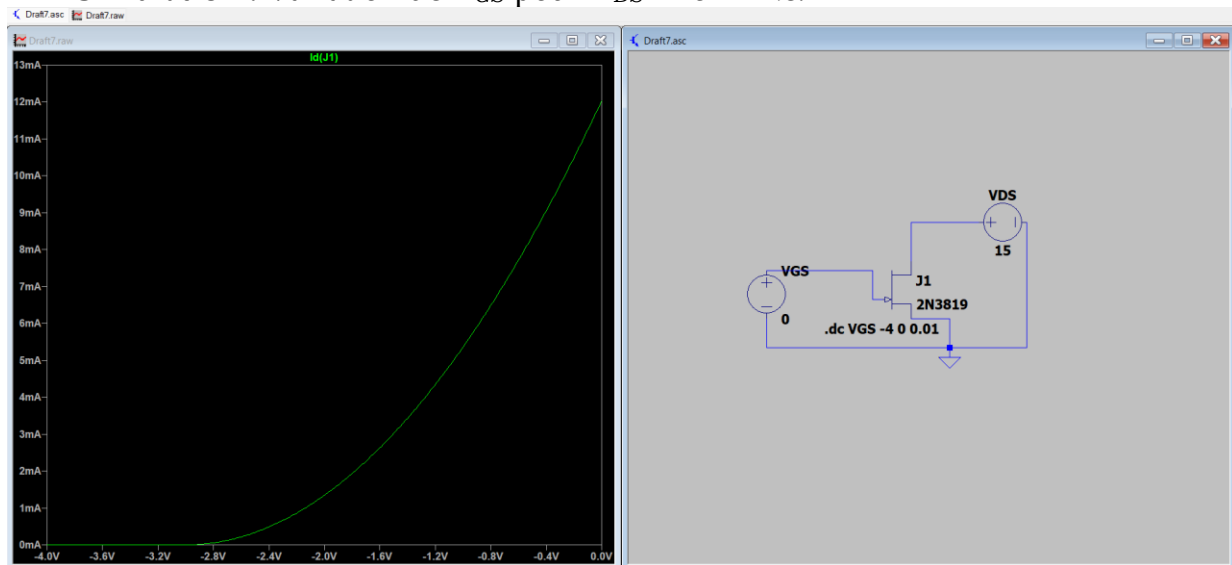
Montage : Transistor 2N3819. V_{GS} varie de -1V à 0V. V_{DS} varie de 0 à 15V.



Analyse : On observe les deux zones de fonctionnement : la zone ohmique (linéaire) et la zone de saturation (courant constant). Le courant maximal de saturation (I_{DSS}) est obtenu pour $V_{GS} = 0V$.

1.2 Caractéristique de transfert $I_D = f(V_{GS})$

Simulation : Variation de V_{GS} pour $V_{DS} = 15V$ fixe.



Right-Click to manually enter Left Vertical Axis Limits [A]

Détermination des paramètres du JFET : D'après la courbe, on relève :

- **Courant de saturation (I_{DSS}) :** Valeur de I_D quand $V_{GS} = 0$.

$$I_{DSS} \approx 11.8\text{mA}$$

- **Tension de pincement (V_P ou $V_{GS(off)}$) :** Valeur de V_{GS} quand I_D s'annule (0).

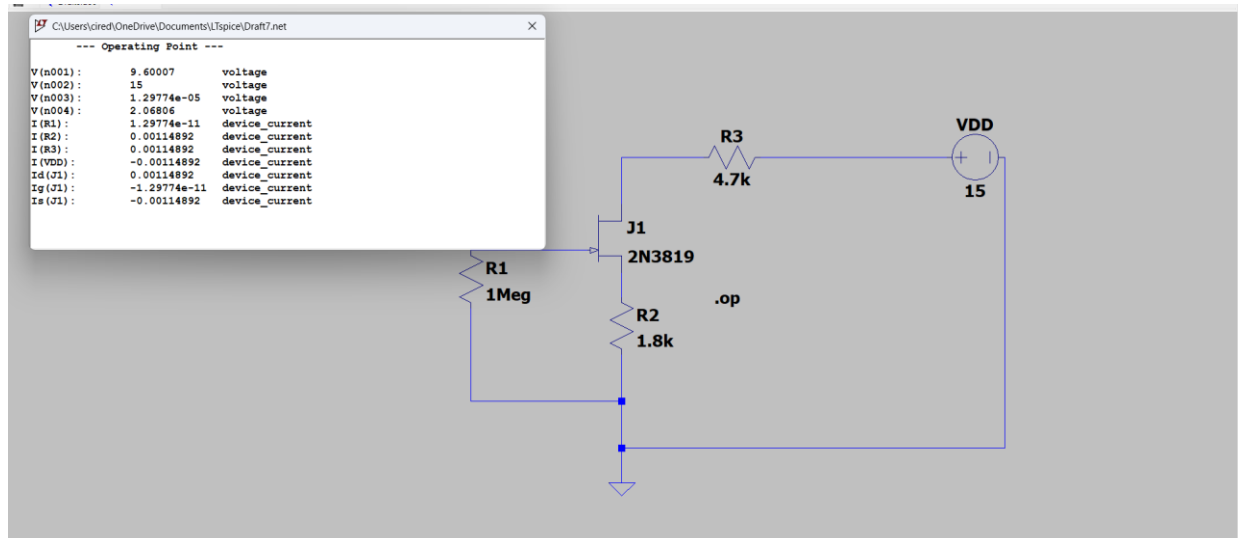
$$V_P = -3\text{V}$$

L'équation théorique est :

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2.$$

2 Étude de la Polarisation

Montage : Polarisation automatique par résistance de source.



La valeur initiale de R₂ (470Ω) entraînait la saturation du transistor ($V_D \approx 0V$). Nous avons ajusté R₂ à **1.8 kΩ** afin de réduire le courant de repos et centrer le point de fonctionnement ($V_{DS} \approx 7.53V$) ce qui est nécessaire pour une amplification linéaire.

2.1 Point de fonctionnement (Repos)

V_{GS0} (V)	V_{DS0} (V)	I_{D0} (mA)
-2.07	7.53	1.15

TABLE 1 - Point de repos mesuré

2.2 Calcul de la pente (Transconductance g_m)

La transconductance g_m définit la capacité d'amplification du transistor.

1. Calcul de g_{m0} (transconductance max) :

$$g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} \rightarrow g_{m0} = 7.8 \text{ mS}$$

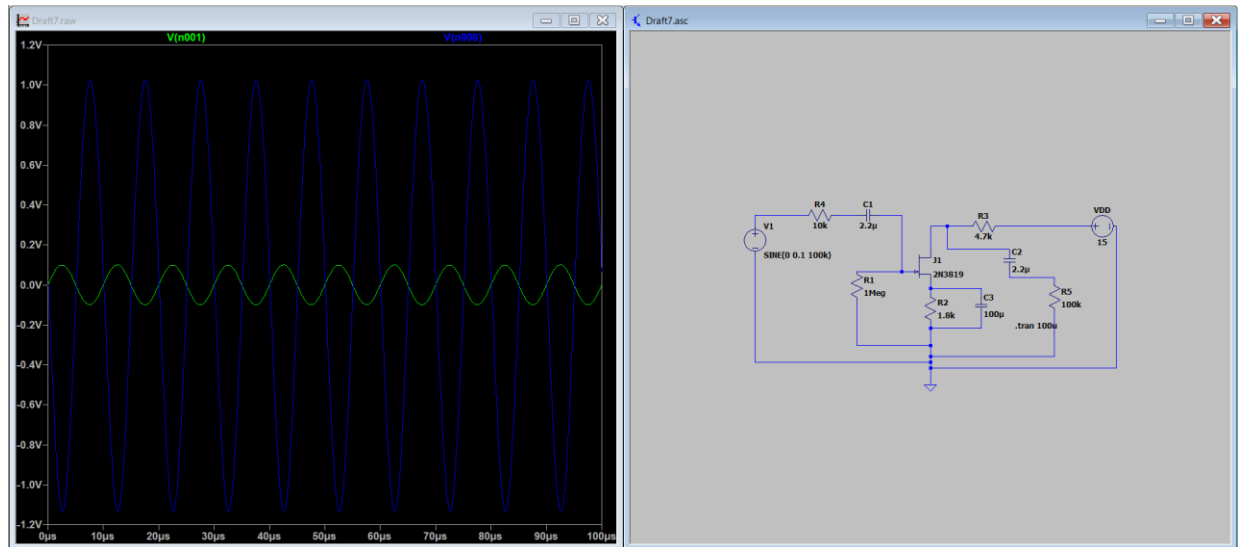
2. Calcul de g_m au point de repos :

$$g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS0}}{V_P} \right)$$

$$g_m = 2.4 \text{ mS}$$

3 Étude Dynamique

Montage : Amplificateur source commune avec résistance série 10kΩ en entrée.



3.1 Mesure du Gain

- Amplitude du signal d'entrée : $V_e = 100 \text{ mV}$
- Tension de sortie crête-à-crête mesurée : $V_{sccm} \approx 1.05 \text{ V}$
- **Gain en tension (A_{vm}) :**

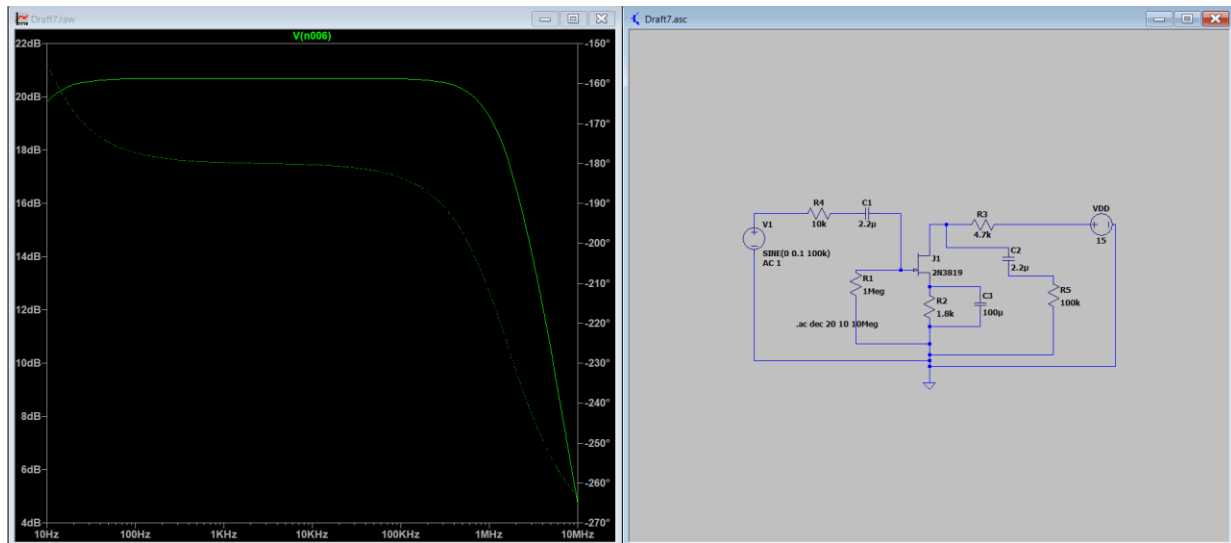
$$A_{vm} = 10.5$$

3.2 Comparaison théorique

Le gain théorique est donné par : $A_v \approx -g_m \cdot R_D // R_L$.

$$A_{th} = 11.28$$

3.3 Bande passante



x = 10.000Hz y = 22.048dB, -149.679°

- Fréquence de coupure basse f_{cb} (-3dB)=5Hz
- Fréquence de coupure haute f_{ch} (-3dB)=370kHz
- **Bande passante** : $BP = f_{ch} - f_{cb} \approx 370kHz$